

Feinentwurf für die Umsetzung des Brettspieles 'Go'

Harry Flohr (6811837)
und
Jan Ole Wellnitz (6796226)

23. Juni 2017

1 Module der Software

1.1 Bildverarbeitung (go_bv.rkt)

Das Modul Bildverarbeitung ist für das Auslesen des Spielzustandes eines Bildes zuständig. Ein Bild wird in das Modul geladen und dann verarbeitet. Es wird zuerst das Spielbrett aus dem Bild extrahiert und in ein Schwarz-Weiß-Bild gewandelt. Die Graustufen stellen die Anteile der blauen Farbe in dem originalen Bild dar. Das Bild wird anschließend noch verwaschen, um die Spielfeldlinien und Reflexionen leichter von den Spielsteinen unterscheiden zu können.

In diesem Bild wird die Koordinaten des ersten Spielfeldes (oben links) gesucht. An dieser Koordinate wird geschaut, ob die Schwellenwerte für einen weißen oder schwarzen Stein getroffen wird. Diese Überprüfung wird an insgesamt neun Stellen pro Koordinate vorgenommen. Es wird quadratisch um die Koordinate kontrolliert (siehe Abb. 1.1). Wird ein schwarzer Stein gefunden, wird in die jeweilige Liste der Wert -1 geschrieben. Wird ein weißer Stein gefunden, wird der Wert 1 eingetragen. Wird kein Stein gefunden, wird der Wert 0 in die Liste geschrieben. So wird die Belegung des Spielfeldes, wie in 4.1 beschrieben, erstellt.

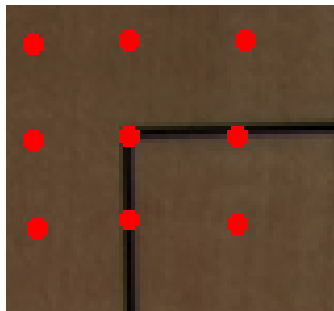


Abbildung 1.1: Suchemuster an Koordinate

Dieser Prozess wird an jeder möglichen Koordinate für einen Stein durchgeführt. Die Koordinaten werden anhand zweier Schrittweiten (in x - und y-Richtung) ermittelt. Ist das ganze Spielfeld durchkontrolliert, hat das Modul den vollständigen Spielstand des Bildes projiziert.

1.2 Spielbrett zeichnen (go_draw_board.rkt)

Dieses Modul zeichnet aus einem strukturierten Spielfeld (4.1) das dazugehörige belegte Spielbrett. Zuerst wird das Grundbrett gezeichnet. Anschließend werden die Listen des Spielstandes ausgelesen und die benötigten Steine auf das Spielfeld gezeichnet. Die Leserichtung der Listen erfolgt von oben links nach unten rechts.

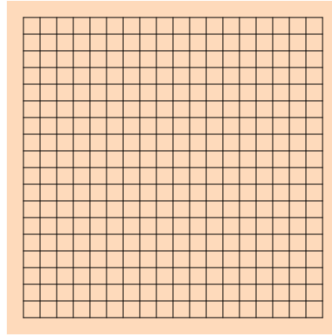


Abbildung 1.2: Leeres Spielfeld

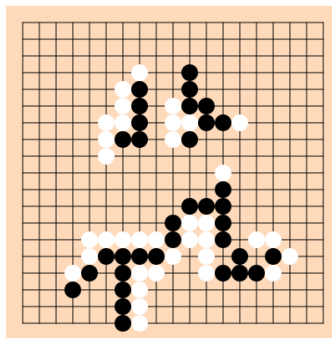


Abbildung 1.3: Belegtes Spielfeld

1.3 Dateiverarbeitung (go_datei.rkt)

Dieses Modul lädt aus einer Spielstand-Datei den aktuellen Spielstand und gibt diesen als World (4.2) zurück. Ebenfalls kann dieses Modul einen Spielstand in die Datei schreiben. Die Datei enthält folgende Informationen:

1. Belegung des Spielfeldes (4.1)
2. Anzahl geschlagener Steine (schwarz . weiß)
3. Der Spieler, der am Zug ist
4. Passstatus des vorherigen Spielers

1.4 Spielclient (go_client.rkt)

Der Spielclient steuert die Kommunikation des Spielers mit dem Server. Mit dem Spielclient kann auf drei verschiedene Arten ein Spiel gestartet werden. Es kann ein komplett neues Spiel gestartet werden, es kann ein Spielstand mit einem Bild-Spielstand gestartet werden und es kann ein Spielstand aus einer Datei geladen und gespielt werden. Bei dem Start aus einem Bild-Spielstand muss der Client abfragen, wie viele Steine bereits geschlagen wurden, ob ein Spieler gepasst hat und welcher Spieler am Zug ist. Diese Informationen werden dann zu dem Server geschickt und dieser initialisiert den ersten Spielstand (4.2 World).

Der Spielclient ist für die Erstellung des Interfaces zuständig. Über diesen zeigt er den Spielern während eines Spiels den aktuellen Spielstand an, ob sie an der Reihe sind, die Anzahl der geschlagenen Steine, ob der Gegner gepasst hat, sie einen ungültigen Zug vorgenommen haben und wer gewonnen hat.

Der Spieler kann über den Client seinen Zug vornehmen und dem Server mitteilen, wo er seinen Stein gesetzt hat. Auch kann er seinen Spielzug passen. Der Spielclient kann während des Spiels dem Server mitteilen, dass das aktuelle Spiel in einer Datei gespeichert werden soll.

1.5 Spielserver (go_server.rkt)

Der Spielserver leitet das Spiel. Zu Beginn erhält der Server die Information, ob er ein neues Spiel starten soll oder ein Spiel aus einem Bild oder einer Datei laden soll. Der Server lädt das Bild bzw. die Datei und ermittelt den Spielstand. Zusätzlich schickt der Server eine Abfrage für die weiteren nötigen Informationen zu dem Client. Diese sind bei einem neuen Spiel die Vorgabe und bei einem Spielstand aus einem Bild die geschlagene Steine, der Spieler, der am Zug ist, und ob der vorherige Spieler gepasst hat. Anschließend sendet der Server den geladenen Spielstand an die Clients.

Er verwaltet während des ganzen Spieles den Spielstand (4.2 World) und welcher Spieler am Zug ist. Ebenfalls prüft der Server die übermittelten Spielzüge der Spieler auf ihre Gültigkeit und teilt den Spielern ggf. mit, dass der Spielzug nicht zulässig ist. Bei zulässigen Zügen passt der Server den Spielstand (4.2 World) an und übermittelt den vollständig erstellten Spielstand an die Clients.

Nach Beendigung eines Spieles, ermittelt der Server den Gewinner und teilt den Spielern (Clients) den Gewinner mit. Erhält der Server den Befehl, dass das Spiel gespeichert werden soll, erstellt der Server eine Datei und teilt den Clients mit, dass das Spiel gespeichert wurde.

2 Schnittstellen

2.1 Bildverarbeitung

1. (read-board path):

Das Modul bietet eine Funktion, um die Belegung des Spielfeldes auszulesen. An diese Funktion wird der Dateipfad des Bildes übergeben und anschließend liefert diese die Belegung des Spielfeldes, wie in 4.1 beschrieben, zurück.

2.2 Dateiverarbeitung

1. (read-file file_path):

Die Funktion erhält als Parameter einen Dateipfad. Die Datei wird daraufhin in das Modul geladen und ausgelesen. Aus dieser Datei wird dann eine World erstellt, die den Startzustand des Spieles festlegt.

2. (save-game-state world player):

Die Funktion speichert den aktuellen Spielstand (world) in eine Datei. Dazu werden alle Informationen der World in die Datei geschrieben sowie der Spieler (player), der aktuell am Zug ist.

2.3 Spielbrett zeichnen

1. (draw-board-with-score game_score):

Die Funktion zeichnet ein Spielbrett anhand eines in 4.1 definierten Spielfeldes. An diese Funktion wird die Belegung des Spielfeldes übergeben und als gezeichnetes Spielfeld mit Belegung zurückgeliefert.

2.4 Spielclient

1. (receive w m):

Der Spielclient erhält über die von dem Universe-Paket gelieferten Funktion seinen Spielstand (World). In dem Parameter w befindet sich der alte Weltzustand und in dem Parameter m der neue Weltzustand. Der neue Weltzustand m wird zuerst überprüft. Ist er gültig wird dieser angezeigt, ist er es nicht, wird der alte Weltzustand gewählt.

2. (make-package w m):

Der Spielclient kann mittels der Funktion (make-package w m) mit dem Server

kommunizieren. So kann der Spielclient mit dem Parameter *w* seine aktuelle Welt senden und in dem Parameter *m* weitere Informationen verpacken. Zum Beispiel wird dort angegeben an welcher Position der Spieler seinen Stein gesetzt hat.

2.5 Spielserver

1. (make-mail to content):

Der Spielserver kann mit der Funktion `make-mail` Informationen an den Client senden. In dem Parameter *to* wird das Ziel des Aufrufes festgelegt. In dem *content* befindet sich der aktuelle Spielstand (World).

2. (handle-messages univ wrld m):

Der Server kann mit der Funktion `handle-messages` Daten von den Clients empfangen. In dem Parameter *univ* befindet sich das Universum selbst. In *wrld* befindet sich die von dem Client gesendete World und in dem Parameter *m* die Aktion, die der Client gerne ausführen möchte. Das kann z. B. das Setzen eines Steines sein. Dann befindet sich in *m* die Funktion `'set` sowie die *x*- und *y*-Koordinaten der Position, an der der Stein gesetzt werden soll. Ebenfalls können sich in dem Parameter *m* die Informationen für den Spielstart befinden. Wie z. B. die Vorgabe oder die geschlagenen Steine.

3. (add-world univ wrld):

Mit der Funktion `add-world` kann sich ein Client bei dem Server anmelden. Dazu wird das Universum (*univ*) sowie die World (*wrld*) benötigt. Wenn zwei Clients angemeldet sind, werden weitere Clients abgewiesen.

3 Paketstruktur

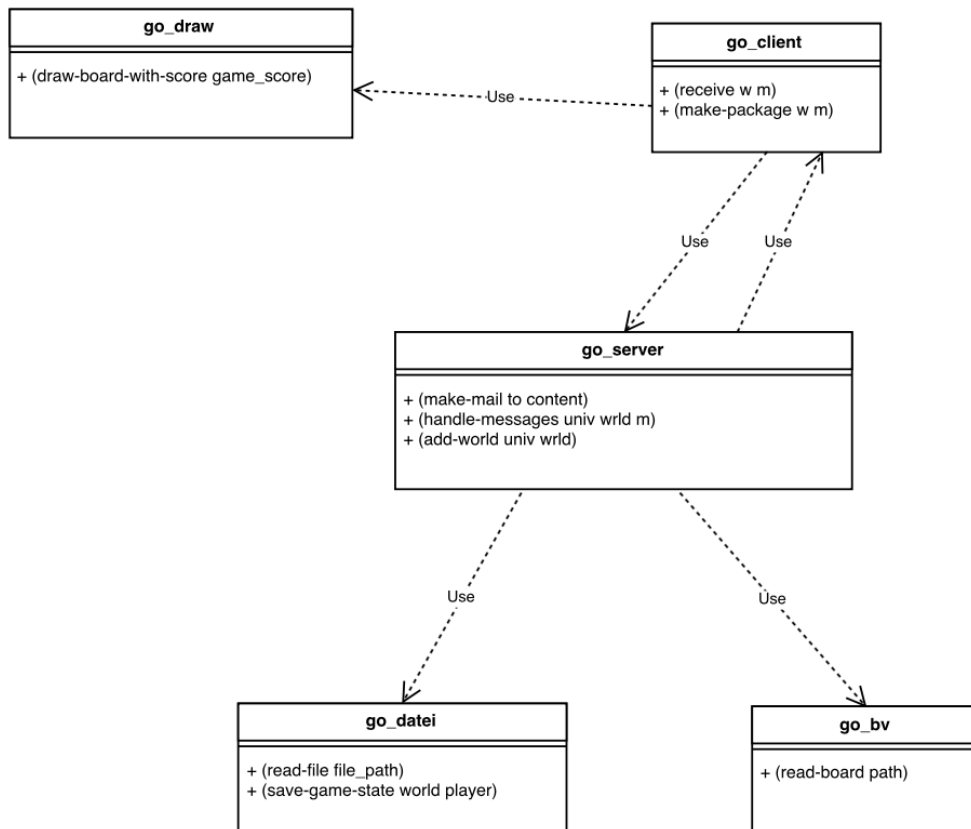


Abbildung 3.1: Paketstruktur

4 Strukturen

4.1 Spielfeld

Ein Spielfeld besteht aus 19x19 Felder, auf denen Steine positioniert werden können. Das Spielfeld wird in dem Programm als eine Liste mit 19 weiteren Listen dargestellt. Diese 19 Listen stehen für die y-Koordinaten des Spielfeldes. Jede dieser 19 Listen enthält 19 Positionen, um einen Wert einzutragen. Diese Unterlisten stehen für die x-Koordinaten.

Wenn an einer Position eine 0 steht, befindet sich kein Stein auf dem Spielfeld. Befindet sich dort eine 1, liegt an der Position ein weißer Stein. Bei einer -1, liegt an der Position ein schwarzer Stein.

Darstellung des Spielstandes in Abbildung 1.3:

```
'((0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 1 1 -1 0 1 1 -1 -1 1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 0 1 1 0 0 0)
(0 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 -1 0 -1 1 0 0)
(0 0 0 1 -1 0 -1 1 1 0 0 1 -1 -1 -1 1 0 0 0)
(0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
(0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0))
```


4.2 World

Die World setzt sich aus mehreren Informationen zu einer Liste zusammen:

1. Spielfeld (siehe 4.1)
2. Weltzustand
Der Weltzustand gibt an, ob der Client ziehen darf, warten muss oder das Spiel beendet wurde (Zustände: wait, play, lost, won).
3. Geschlagene Steine
Die bereits geschlagenen Steine werden als Pair '(schwarz . weiß) übergeben.
4. Gepasster Spielzug
Hat der vorherige Spieler in seinem Spielzug gepasst und der Spieler an der Reihe passt ebenfalls, ist das Spiel beendet und die Auswertung startet (Gepasst: true/false).

Als Beispiel eine mögliche World-Darstellung bei der der aktuelle Spieler am Zug ist, 5 schwarze und 8 weiße Steine geschlagen wurden und der vorherige Spieler nicht gepasst hat. Der Spielstand ist zur Übersicht vereinfacht:

```
'(play '(spielfeld) '(5 . 8) false)
```